Practice 7

7.1

取 $K \in Z_n$，伪造 (x, y) 为 (K^b, K^2)

将此伪造信息代入验证算法：$K^{2b} \equiv K^{2b} \pmod{n}$ 所以消息伪造成功.

7.4

(a) $\lambda = \alpha^i \beta^j r^h \bmod p \quad u = g\lambda(hr - jg)^{-1} \pmod{p-1} \quad \lambda' = \lambda(hx+ig)(hr-jg)^{-1} \pmod{p-1}$

即验证：$\beta^\lambda \cdot \lambda^u \equiv \alpha^{x'} \pmod{p}$

$\lambda = \alpha^i \cdot \alpha^{aj} \cdot \alpha^{kh} \bmod p = \alpha^{i+aj+kh} \bmod p$

左边：$\beta^\lambda \cdot \lambda^u = \alpha^{a\lambda + aju + ju + khu} \bmod p$

右边：$\alpha^{x'} = \alpha^{a\lambda + aju + iu + khu} \bmod p \Rightarrow$ 左 = 右 伪造成立.

(b) $\lambda = \alpha^i \beta^j r^h \bmod p = 2^{45} \cdot 132^{293} \cdot 29^{102} \bmod 467 = 274$

$u = g\lambda(hr - jg)^{-1} \pmod{p-1} = 202$

$x' = \lambda(hx+ig)(hr-jg)^{-1} \pmod{p-1} = 149$

验证：$132^{279} \times 274^{202} \bmod 467 = 397 \qquad 2^{149} \bmod 467 = 397$ 左=右，成立.

7.5 $g = (x - ar) \cdot k^{-1} \bmod (p-1)$

若 $g = 0$ 则 $(x - ar) \cdot k^{-1} \equiv 0 \pmod{p-1}$

因为 $K \in Z_n^*$ 所以 K 的乘法逆元 k^{-1} 一定不为 0

这说明 $x \equiv ar \pmod{p-1}$

若 $\gcd(r, p-1) = 1$，则 r^{-1} 存在 $a \equiv x \cdot r^{-1} \pmod{p-1}$

若 $\gcd(r, p-1) \neq 1$，则 a 可通过解线性同余方程组 $x \equiv ar \pmod{p-1}$ 解出.